

L-2 项目 · 进展汇报 (W1)

项目编号: L-2

项目主题: AI 赋能下的个性化学习路径设计与实现

助教: 李梦寒

汇报日期: 2026-04-30

当前里程碑: W1 完成

一、已完成工作

1. 选题与定位

首期学科范围锁定在 **管理类硕士研究生统一考试 (199 管综) — 数学基础** 子科目。该定位在知识图谱可构建性、评估可量化性、语料可得性上都最强, 便于在有限工期内把"诊断—生成—调整"闭环做深。其他科目 (逻辑、写作、英语二) 通过调研证明了需求共性, 放在二期横向扩展。

2. 需求调研

- 组员面向在职考研群体整理了覆盖 **管综三科 + 英语二** 的痛点清单;
- 输出独立调研文档 **痛点调研.md** (4 科 × 5 大类痛点 + 四科共性洞察表);
- 调研结果已回写到产品方案 § 2.1 与 § 2.2, 形成 **痛点 → Persona → 系统功能需求** 可追溯映射。

3. 产品方案 v1.3

完整的 8 章方案文档 **产品方案.md** (约 23 KB), 包含:

章节	关键产出
一、项目概述	背景、目标、学科定位（含为什么选管综数学基础）
二、需求分析	学生/教师/平台/政策四视角痛点；四类 Persona 映射功能诉求；三级数据来源策略
三、产品设计	四模块架构图、典型用户全流程、可解释性设计示例
四、技术方案	技术栈（方舟 + LangGraph + Chroma + bge-m3）、RAG 分层索引、三 Agent 职责边界、LangGraph 状态机、数据模型
五、评估方案	6 维指标（RAG / 生成忠实度 / 路径合理性 / 学习效果 / 个性化效果 / 性能）+ A/B 对照实验
六、项目计划	5 周里程碑 + 4-5 人分工 + 风险矩阵
七、交付物清单	对齐课程评分细则
八、附录	参考文献

4. 技术通路打通

组件	状态
LLM API（火山方舟 Doubao）	✅ <code>hello_ark.py</code> 跑通，返回正常
后端（FastAPI）	✅ 应用骨架 + <code>/health</code> + <code>/profile</code> CRUD
数据库（SQLite + SQLAlchemy）	✅ <code>students</code> 表已建，画像可持久化
依赖管理	✅ <code>requirements.txt</code> + <code>.env.example</code> 齐备,新成员一键可跑

二、下一步计划（W2）

1. 扩展数据模型：新增 `concepts / resources / questions / interactions / mastery_snapshots` 五张表；
2. 知识点种子数据：录入管综数学 40-60 个知识点节点 + 先修关系（构成知识图谱骨架）；

3. **诊断 Agent**: 学生答诊断测验 (~15 题) → LLM 分析 → 输出每个知识点的掌握度 (0-1) 并持久化为快照。

W2 交付: 诊断测验能跑端到端 demo, 可演示"学生输入答卷 → 系统输出薄弱点诊断报告"。

三、需老师支持

若条件允许, 希望能联系到 **1-2 位真实管综考生** 参与后期 demo 测试, 对应课程评分中 "**若能收集到真实交互数据可加分**" 一项。

四、附件

文档	说明
产品方案.pdf	产品方案 v1.3 (完整版)
痛点调研.pdf	四科痛点调研原始材料
进展.pdf	本进展汇报